



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL
Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas

ANTEPROYECTO

Recursos, Presupuesto y Análisis de Riesgos

Director

Norberto NIGRO

Ayudantes

Autor

Juan Pablo A. LESCANO

Mag. Ing. Juan Marcelo

GIMENEZ

Dr. Ing. Santiago MARQUEZ

DAMIAN

Santa Fe, Argentina

11 de junio de 2015

Índice

1.	Recursos	2
1.1.	Disponibles	2
1.1.1.	Bienes de Capital	2
1.1.2.	Recursos Humanos	2
1.2.	Necesarios	2
1.2.1.	De Capital	2
1.2.2.	Servicios	2
1.2.3.	Insumos	3
1.2.4.	Otros	3
2.	Presupuesto	3
3.	Riesgos	3

1. Recursos

1.1. Disponibles

1.1.1. Bienes de Capital

1. PC de Escritorio (Intel Core i7 870, 12GB RAM DDR3, AMD Radeon R9 290, Monitor 22", Mouse y Teclado)
2. Laptop (Intel Core i5 2540M, 4GB DDR3, HD3000, Monitor 15.6")
3. Sistema Operativo Ubuntu 14.04
4. Compiladores C++.
5. SDK de OpenCL 2.0
6. Pizarra
7. Fibrones
8. Impresora Monocromática con Sistema Continuo.

1.1.2. Recursos Humanos

1. Desarrollador
2. Director
3. Ayudantes

1.2. Necesarios

1.2.1. De Capital

1. Escritorio
2. Silla de Escritorio Acolchonada

1.2.2. Servicios

1. Servicio de Electricidad
2. Servicio de Agua
3. Servicio de Internet

1.2.3. Insumos

1. Resmas de hojas A4
2. Tinta negra para Fibrones
3. Tinta negra para Impresora
4. Productos de Limpieza

1.2.4. Otros

1. Fotocopias
2. Encuadernación

2. Presupuesto

Tab. 1: Presupuesto

Descripción	Unidades	Precio Unitario [\$]	Costo Total [\$]
PC de escritorio	1	12000	12000
Laptop	1	6000	6000
Pizarra	1	250	250
Fibrones	2	20	40
Impresora	1	1200	1200
Desarrollador	450 Horas	100	45000
Director	100 Horas	150	15000
Ayudante 1	80 Horas	120	9600
Ayudante 2	80 Horas	120	9600
Escritorio	1	1200	1200
Silla de Escritorio	1	1200	1200
Servicio de Electricidad	6 Meses	260 bimestral	780
Servicio de Agua	6 Meses	450 bimestral	1350
Servicio de Internet	6 Meses	280 mensual	1680
Resma de Hojas A4	2	70	140
Tinta para Fibrones	2	40	80
Tinta para Impresora	100ml	60	60
Encuadernación	3	250	750
		Total	104850

3. Riesgos

Se define tres niveles que cuantizan el impacto de los riesgos:

- Alto - 3
- Medio - 2

■ Bajo - 1

A su vez, se utiliza una escala de 0 a 5 que representa la probabilidad de ocurrencia, siendo 0 totalmente improbable, y 5 el correspondiente al 100 % de probabilidad. En base a las escalas anteriores, se define el rango de severidad que va desde 0 hasta 15. Severidades de 0 a 2 se aceptarán pasivamente, es decir, sin modificaciones en la planificación; de 3 a 6 se aceptarán activamente; de 7 a 10 se mitigarán; de 10 a 15 se transferirán.

Tab. 2: Análisis de Riesgos y Estrategias adoptadas

Riesgo	Prob.	Impacto	Sever.	Estrategia
Subestimación de los tiempos en el plan de tareas	3	Medio	6	Replanificar tareas
Sobreestimación de los tiempos en el plan de tareas	1	Alto	3	Replanificar tareas y/o reducir las horas de trabajo
Subestimación de la complejidad del solver a desarrollar	1	Alto	3	Reducir la complejidad del diseño del solver a un único GPU.
El desarrollo no se puede llevar a cabo por falta de una segunda GP-GPU	2	Medio	3	Modificar el presupuesto para incluir una segunda GP-GPU R9 290
La bibliografía disponible no abarca los temas requeridos para el diseño y desarrollo	1	Alto	3	Modificar el presupuesto para incluir la compra de bibliografía
Contraer Enfermedad	1	Media	2	Continuar trabajando desde el hogar

Referencias

- [1] Richar L. Burden; J. Doublas Faires, *Análisis numérico 7a. ed.*, Brooks/Cole, 2002.
- [2] Christopher J. Greenshields, *Openfoam - user manual*, OpenFOAM Foundation Ltd, 2015.
- [3] Khronos OpenCL Working Group, *The opencl specification version 2.0*, Khronos Group, 2014.
- [4] Project Management Institute, *A guide to the project management body of knowledge (pmbok® guide)*, PMI Standard, Project Management Institute, Incorporated, 2013.
- [5] I. Sommerville, *Software engineering*, International Computer Science Series, Pearson, 2011.

-
- [6] PARALUTION Labs UG, *Paralution - user manual*, PARALUTION Labs UG, 2014.
 - [7] Anthony Williams, *C++ concurrency in action - practical multithreading*, Manning Publications Co., 2012.